

Informe de auditoría técnica — auto_auditor

Archivo auditado: auto_auditor_5053.py

Fecha: 2026-07-20

Alcance: módulo de auditoría periódica, descarga de datos, integración con el bot

Excluido: criterios de selección (ratio MFE/MAE, expectativa, niveles 25/20/18/15/12, días de histórico)

1. Resumen ejecutivo

Severidad	Cantidad
-----	-----
Crítica	1
Alta	4
Media	6
Baja	5

Veredicto: el módulo es **autocontenido**, **sintácticamente válido** y cumple el contrato esperado por `correr_auditoria()`. El único bloqueador de integración es el **nombre de archivo** (`auto_auditor_5053.py` vs `import auto_auditor`). Mejoras recomendadas: manejo de errores, trazabilidad, validación de símbolos y alineación RSI con el bot principal.

2. Bloqueantes e integración

AUD-A01 · Nombre de módulo incompatible (CRÍTICA)

Problema: el bot hace `import auto_auditor`. Este archivo debe llamarse `auto_auditor.py`.

Alternativa: empaquetar como paquete Python con `setup.py` / instalar editable.

AUD-A02 · Sin punto de entrada CLI (BAJA)

Problema: no hay `if __name__ == "__main__"` para probar un símbolo desde terminal.

Mejora:

```
python auto_auditor.py --symbol BTCUSDT --dias 70
```

Útil para debug sin levantar el bot completo.

AUD-A03 · Contrato de salida — OK (INFO)

`auditar_universo()` devuelve:

```
{"nucleo": [], "ampliacion": [], "descartar": [], "detalle": {"symbol": dict|None}}
```

Compatible con `correr_auditoria()` del sniper (líneas 1119–1127).

3. Descarga de datos Binance

AUD-A04 · Sin validación previa de símbolo (ALTA)

Ubicación: `descargar_velas_5m()`

Problema: si el símbolo no existe o está delistado, la API devuelve error o lista vacía → `None`. No distingue “sin datos” vs “símbolo inválido”.

Mejora: cache de exchangeInfo al inicio de auditar_universo; skip explícito con razón en detalle[s] = {"error": "symbol_not_found"}.

AUD-A05 · Paginación: break silencioso en excepción (MEDIA)

Ubicación: líneas 58–59 — except Exception: break

Problema: error de red a mitad de descarga → dataset parcial tratado como insuficiente (`len(velas) < RSI_LEN + MAX_VELAS`) → None sin log.

Mejora: reintentos (3x) por lote; propagar último error al callback progreso.

AUD-A06 · Límite API 1500 velas por request — OK (INFO)

La paginación hacia atrás con `startTime/endTime` es correcta para futuros USDT-M.

AUD-A07 · Tiempo total de auditoría (MEDIA — operativo)

Para ~27 símbolos: ~0.5s sleep entre símbolos + descarga paginada → **varios minutos**. El bot avisa por Telegram; no bloquea el loop principal (corre en thread).

Mejora opcional: paralelizar descargas (2–3 workers) respetando rate limits — mejora operativa, no estrategia.

AUD-A08 · Restricción geográfica Binance (INFO)

Desde IPs bloqueadas (ej. algunos cloud US/EU), `fapi.binance.com` responde **451**. En el VPS del usuario debe verificarse conectividad real.

4. Cálculo RSI y simulación

AUD-A09 · RSI Wilder — referencia correcta (INFO)

`rsi_wilder()` implementa suavizado tipo Wilder coherente con la fórmula usada en `precio_para_rsi()` del bot.

Desalineación con el bot en runtime: el bot usa EWM en `calcular_rsi_actual()` — ver informe SNIPER AUD-S15. El auditor **no** es el culpable; hay que unificar en el bot.

AUD-A10 · Caso borde: `ap == 0` → `rs = inf` (BAJA)

Ubicación: línea 85

Comportamiento: RSI → 100. Aceptable; coherente con mercado solo alcista en ventana.

AUD-A11 · Simulación Fase 2: cap temporal MAX_VELAS (INFO)

Si no cierra por SL/TP/trailing antes de 288 velas (1 día), cierra a mercado en el close. Comportamiento documentado en comentarios — OK técnico.

AUD-A12 · Selección del “mejor” nivel (INFO — no estrategia)

Criterio `ratio` máximo con `expect > 0` (línea 201). Es lógica de negocio del auditor; no se audita el umbral, solo que **no lanza excepciones** — correcto.

5. Clasificación y manejo de errores

AUD-A13 · Excepciones tragan detalle (ALTA)

Ubicación: `auditar_universo()` líneas 236–237

```
except Exception:
    out["descartar"].append(s)
```

Problemas:

1. No se guarda `detalle[s]` → Telegram/resumen incompleto.
2. No hay log del error → imposible diagnosticar timeout vs parse vs memoria.

Corrección:

```
except Exception as e:
    out["descartar"].append(s)
    out["detalle"][s] = {"error": str(e)}
    if progreso:
        progreso(f"error {s}: {e}")
```

AUD-A14 · `clasificar(None)` → "sin_datos" (MEDIA)

Problema: "sin_datos" no es clave en `out` inicial → símbolo no aparece en ninguna lista excepto `detalle`.

Impacto: el resumen del bot que itera `nucleo/ampliacion` no lo cuenta; OK si `detalle` se consulta. Documentar.

AUD-A15 · Duplicados en descartar (BAJA)

Si `auditar_activo` lanza, se `append` a `descartar`; si además retorna `None`, `clasificar` da `sin_datos` pero no `re-append`. Sin duplicado actual — OK.

6. Dependencias y entorno

AUD-A16 · Dependencias mínimas (INFO)

- `requests`
- `numpy`

No requiere `pandas` — ventaja para entornos ligeros.

AUD-A17 · Sin pin de versiones (MEDIA)

Mejora: en `requirements.txt` del proyecto:

```
requests>=2.28,<3
numpy>=1.24,<3
```

Evita roturas por cambios de API `numpy/requests`.

7. Integración con propuesta del bot

AUD-A18 · Campo `tp_pct` alineado (INFO)

El bot usa `_tp_medio_desde_res(res)` → `res["tp_pct"]` que el auditor calcula como `mfe_p * TP_FRAC_MEDIO` — coherente.

AUD-A19 · Apalancamiento no calculado por auditor (ALTA — integración)

El auditor devuelve métricas con `expect` escalado x25 (línea 194) pero **no exporta** leverage máximo del símbolo. El bot `hardcodea` 25 al aplicar propuesta → fallo en pares 10x (BABAUSD).

Mejora: el bot debe resolver leverage al aplicar, no el auditor (salvo que se añada campo informativo max_leverage desde exchangeInfo en el sniper).

8. Tests recomendados (no estrategia)

Test	Objetivo
-----	-----
test_rsi_wilder_known_values	RSI vs valores de referencia
test_descargar_velas_mock	Paginación con respuestas fake
test_auditar_activo_insufficient_data	Retorna None sin crash
test_auditar_universo_exception	detalle con error
test_clasificar_none	sin_datos

9. Matriz de priorización

ID	Acción	Esfuerzo
----	-----	-----
AUD-A01	Renombrar a auto_auditor.py	5 min
AUD-A13	Log + detalle en excepciones	20 min
AUD-A04	Validar símbolos exchangeInfo	1 h
AUD-A05	Reintentos descarga	30 min
AUD-A02	CLI debug	30 min

Fin del informe auto_auditor